DÉCANTATION, EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE ET LAVAGE

FICHE TECHNIQUE

L'isolement d'une substance naturelle ou synthétique nécessite souvent une **extraction** avec un solvant et des **lavages** destinés à l'élimination des impuretés. Ces opérations se terminent toujours par une **décantation**.

A. DÉCANTATION

Définition

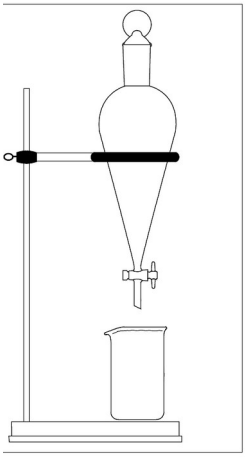
La **décantation** permet de séparer **deux phases liquides non miscibles** de densités différentes ; l'une est aqueuse, l'autre organique. Leur séparation s'effectue sous l'action de la pesanteur, en les laissant reposer.

Lorsque la séparation des phases est nette, on les récupère ainsi :

1. **Enlever le bouchon**, puis ouvrir le robinet pour que la couche inférieure coule jusqu'à la surface de séparation.
2. Interrompre la coulée par intermittence et appliquer à l'ampoule une **légère rotation** pour entraîner la phase inférieure qui adhère aux parois.

Si les masses volumiques ne permettent pas d'identifier les phases, ajouter **quelques gouttes d'eau** : selon qu'elles traversent la couche supérieure ou s'y mélangent, on sait si celle-ci est organique ou non.

En cas d'**émulsion**, on peut utiliser des ultrasons, ajouter un sel inorganique (souvent NaCl) ou quelques gouttes d'alcool.



B. EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE

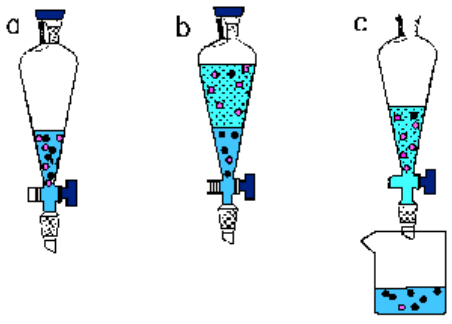
1. Principe

L'extraction liquide-liquide consiste à faire passer une substance d'un solvant, dont elle est souvent difficile à séparer, à un autre solvant **dont elle sera facilement isolable**. Cette opération, réalisée par agitation, n'est possible que si les deux solvants sont **très peu ou pas miscibles**. Elle est d'autant plus efficace que la substance est **plus soluble dans le solvant d'extraction** que dans le solvant d'origine.

Par exemple, on peut extraire par l'éther diéthylique l'acide éthanoïque en solution aqueuse : l'acide éthanoïque est très soluble dans l'éther, lequel est non miscible à l'eau.

Le processus d'extraction :

- **a.** la solution aqueuse contient un mélange de molécules (sphères noires et blanches) ;
- **b.** le solvant d'extraction (zone ombrée) est agité avec la solution aqueuse ;
- **c.** après séparation des couches.



2. Coefficient de partage

Lors de l'agitation, la répartition du composé entre les deux phases est déterminée par le **coefficient de partage**. Si C_A et C_B sont les concentrations molaires du composé dans les solvants A et B, leur rapport est constant à une température donnée :

$$K = C_A / C_B$$

À retenir

Il est préférable de **fractionner le volume total de solvant d'extraction** : plusieurs extractions avec de petits volumes sont plus efficaces qu'une seule avec un grand volume.

3. Solvants d'extraction

L'**éther diéthylique** est souvent employé au laboratoire, mais il est très inflammable et partiellement miscible à l'eau. Le **dichlorométhane** a de bonnes capacités de dissolution et est peu inflammable, mais sa toxicité est reconnue et il forme facilement des émulsions : il faut agiter avec calme et délicatesse.

Solvant	Avantages	Inconvénients
Éther diéthylique $CH_3CH_2–O–CH_2CH_3$	Facile à éliminer	Très inflammable
Dichlorométhane CH_2Cl_2	Facile à éliminer	Forme des émulsions, toxique
Trichlorométhane $CHCl_3$	Assez facile à éliminer	Forme des émulsions, potentiellement cancérigène, ne pas chauffer en milieu basique
Pentane C_5H_{12}	Facile à éliminer	Très inflammable, toxique
Hexane C_6H_{14}	Facile à éliminer	Très inflammable
Cyclohexane C_6H_{12}	Facile à éliminer	Facilement inflammable
Toluène $C_6H_5–CH_3$	Peu toxique	Inflammable

4. Extraction discontinue

Elle s'effectue par **agitation vigoureuse** (sauf avec les solvants halogénés) du solvant et de la solution dans une ampoule à décanter, dont le volume doit être environ **le double** de celui de la solution à extraire.

Méthode : réaliser une extraction

1. Introduire la solution et le solvant dans l'ampoule.
2. Boucher, retourner l'ampoule en retenant fermement le bouchon et **ouvrir aussitôt le robinet** pour libérer la surpression, en dirigeant l'ouverture vers une direction sans danger.
3. Agiter vigoureusement en **dégazant fréquemment**.
4. Laisser reposer jusqu'à séparation des deux couches, puis **décanter**.
5. Remettre la solution à extraire dans l'ampoule (elle y est déjà si elle formait la couche supérieure), ajouter une nouvelle portion de solvant et recommencer.

On procède au nombre d'extractions nécessaire au transfert complet du produit.

C. LAVAGE D'UNE PHASE ORGANIQUE

Les liquides organiques issus de mélanges réactionnels contiennent souvent des impuretés que l'on élimine par extraction avec de l'eau ou une solution aqueuse neutre, acide ou basique : c'est le **lavage de la phase organique**.

1. Lavage avec de l'eau ou une solution aqueuse

Les lavages à l'eau éliminent les impuretés **solubles dans l'eau** : sels et composés organiques polaires de faible masse molaire. Le dernier lavage est parfois effectué avec une **solution saturée de chlorure de**

sodium pour enlever l'eau de la phase organique (**relargage**) et limiter les émulsions. Les impuretés peuvent aussi être éliminées par une solution d'un réactif sélectif, acide ou basique.

2. Ordre des lavages

- L'**acidité** s'élimine par un lavage avec une solution diluée **basique** (carbonate, hydrogénocarbonate ou hydroxyde de sodium), voire avec de l'eau si le milieu est très acide.
- La **basicité**, plus rarement, s'élimine par une solution diluée **acide** (acide chlorhydrique ou sulfurique).
- Ce lavage est suivi d'un ou plusieurs lavages à l'**eau** ou à la **solution saturée de NaCl**, jusqu'à neutralité de la couche aqueuse.

Conseil

Pour prévenir une réaction brutale entre les impuretés et la solution de lavage acide ou basique, effectuer d'abord un **lavage préalable à l'eau**.

3. Contrôle de fin de lavage

Lorsque le but est d'éliminer l'acidité ou la basicité, on contrôle la fin des lavages avec du **papier indicateur de pH**. Des tests chimiques peuvent être nécessaires (par exemple, ajout d'une solution de Ba^{2+} pour contrôler l'élimination de SO_4^{2-}).